Отчёт по лабораторной работе №4

Подготовка экспериментального стенда GNS

Студент: Шихалиева З.Р.

2026-01-18

Содержание

Цель работы **5**

Выполнение **6**

Установка и настройка GNS3, импорт образов FRR и VyOS 6

Запуск GNS3 VM и проверка состояния 6

Настройка удалённого контроллера GNS3 7

Импорт маршрутизатора FRR 8

Проверка параметров шаблона FRR 10

Импорт маршрутизатора VyOS 11

Проверка параметров шаблона VyOS 13

Заключение **14**

Список иллюстраций

1 Запуск GNS3 VM 7
2 Подключение к контроллеру GNS3 VM 8
3 Выбор устройства FRR 9
4 Импорт образа FRR 9
5 Консоль FRR 10
6 Параметры диска FRR 11
7 Импорт VyOS 12
8 Консоль VyOS 12
9 Параметры VyOS 13

Список таблиц

Цель работы

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

Выполнение

Установка и настройка GNS3, импорт образов FRR и VyOS

В рамках лабораторной работы были выполнены действия по установке GNS3, запуску GNS3 VM и добавлению образов маршрутизаторов FRR и VyOS.

Запуск GNS3 VM и проверка состояния

После установки GNS3-all-in-one и GNS3 VM была запущена виртуальная машина. На экране отображены версия сервера, статус виртуализации и сетевые параметры.

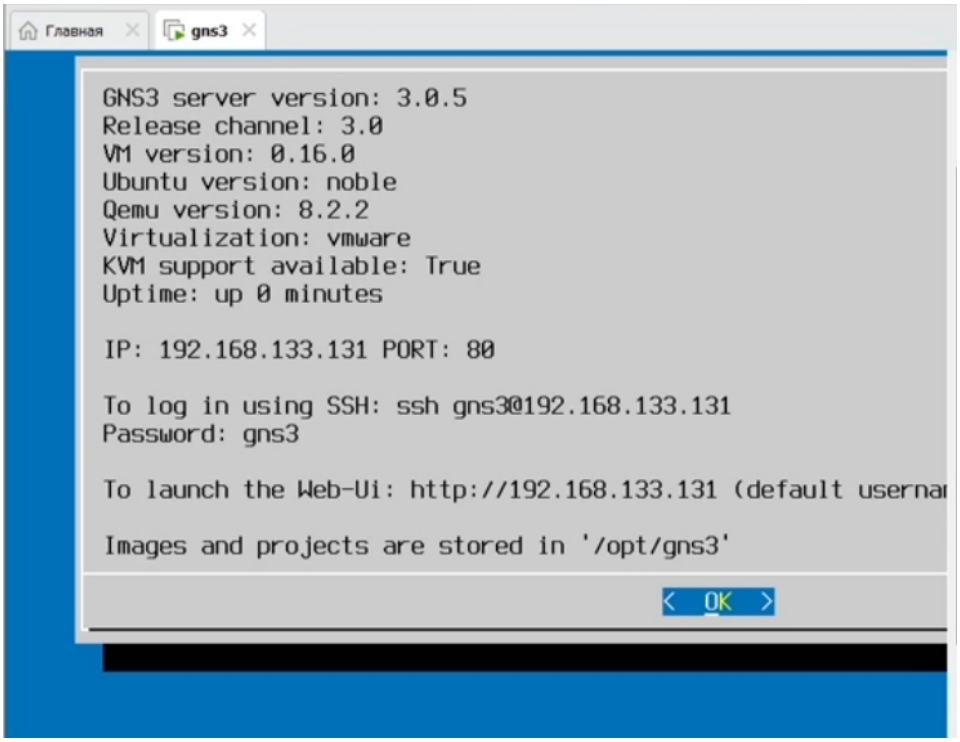

Рис. 1: Запуск GNS3 VM

Настройка удалённого контроллера GNS3

В клиенте GNS3 добавлен контроллер, работающий на GNS3 VM. Указаны IP-адрес, порт и учётная запись по умолчанию.

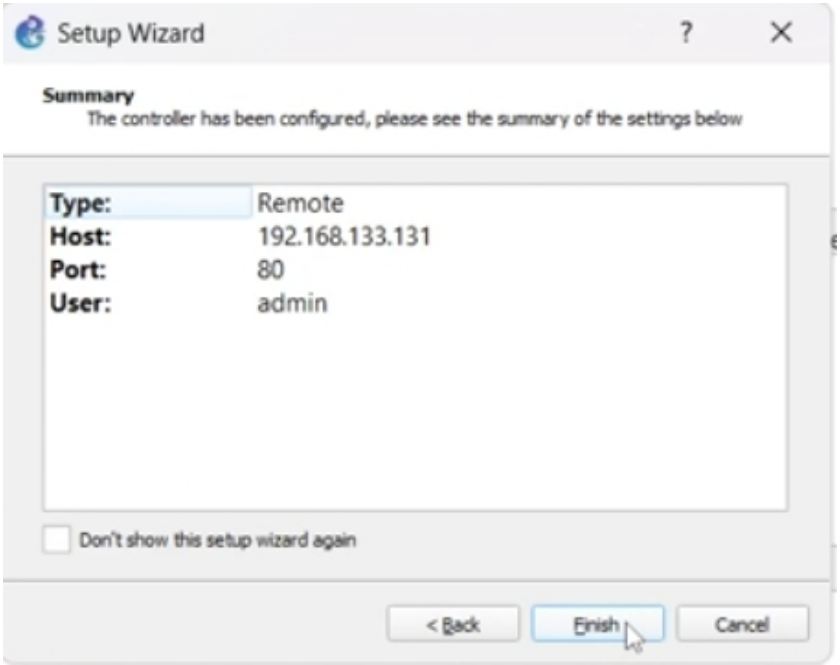

Рис. 2: Подключение к контроллеру GNS3 VM

Импорт маршрутизатора FRR

Для добавления маршрутизатора FRR был выбран шаблон из списка QEMU-устройств.

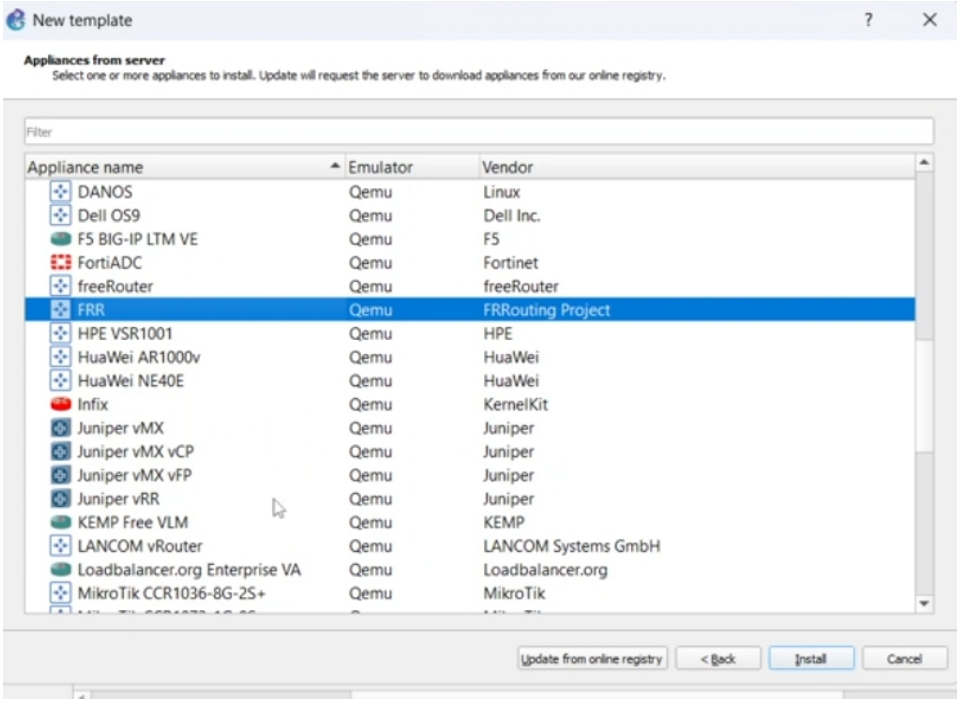

Рис. 3: Выбор устройства FRR

Затем выбран локально доступный файл образа FRR версии 8.2.2. Его статус изменился на “Ready to install”.

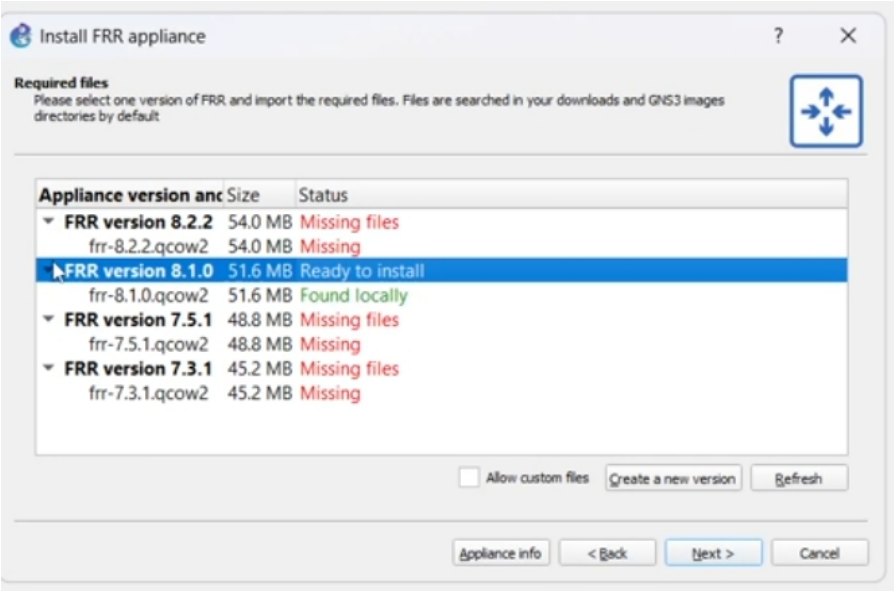

Рис. 4: Импорт образа FRR

После запуска устройства FRR консоль отобразила успешную загрузку системы.

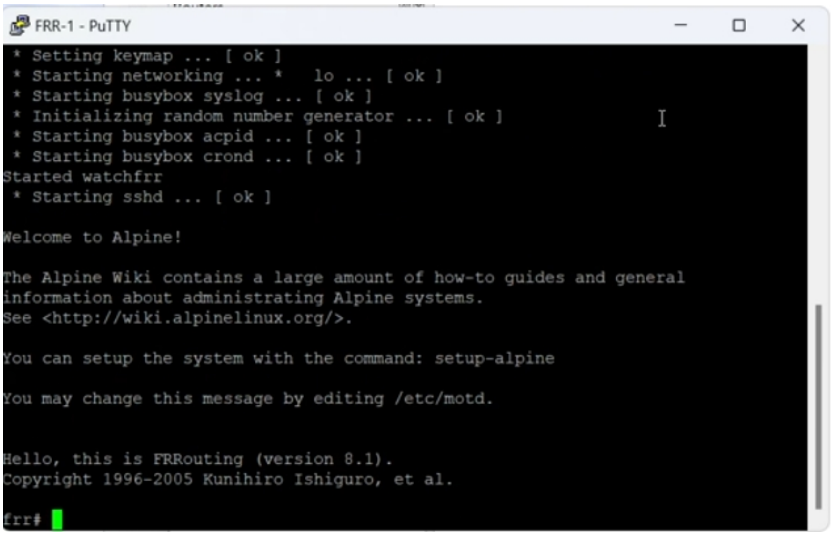

Рис. 5: Консоль FRR

Проверка параметров шаблона FRR

GNS3 корректно создал конфигурационный диск и распознал параметры виртуальной машины.

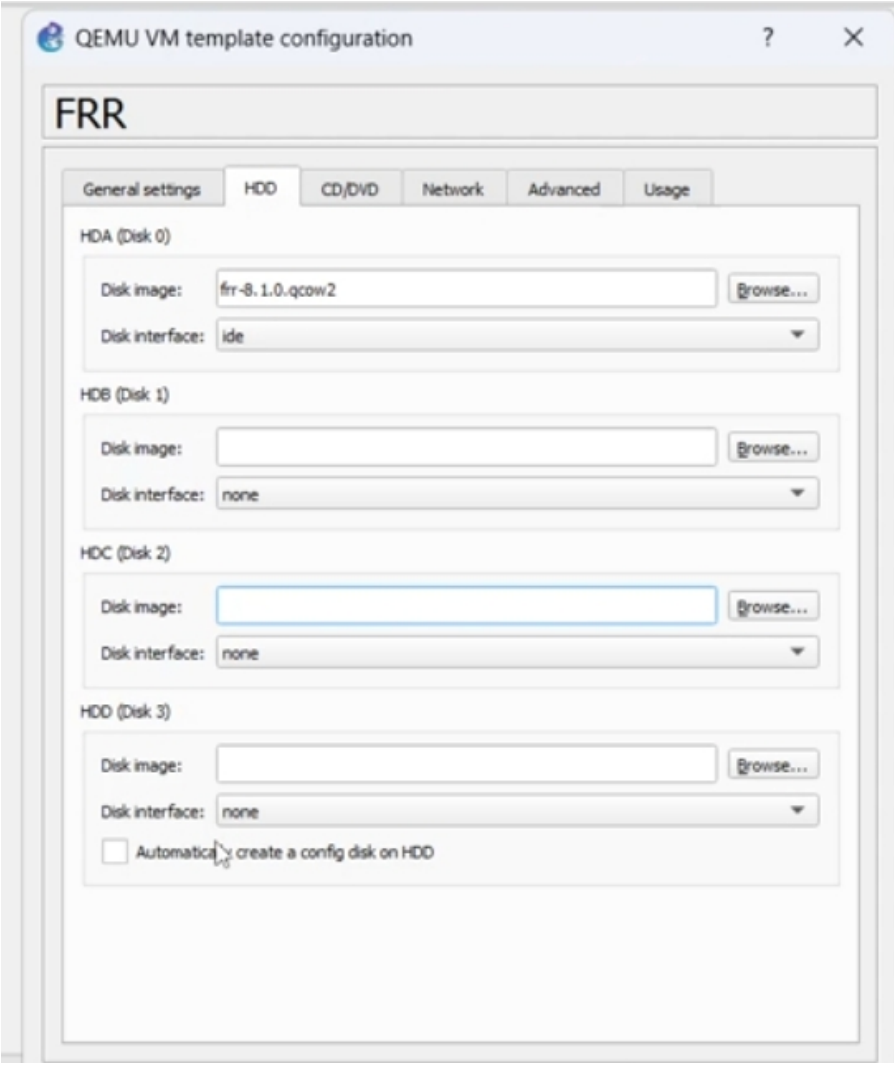

Рис. 6: Параметры диска FRR

Импорт маршрутизатора VyOS

Следующим этапом выполнен импорт образа VyOS. Образ версии 1.3.3-qemu был найден локально и готов к установке.

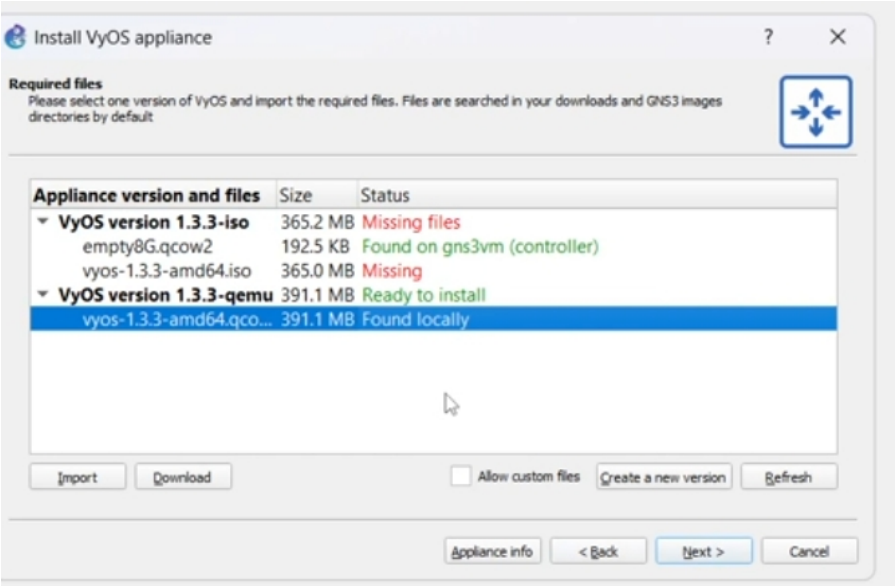

Рис. 7: Импорт VyOS

После запуска устройства консоль отобразила успешную загрузку и запрос логина.

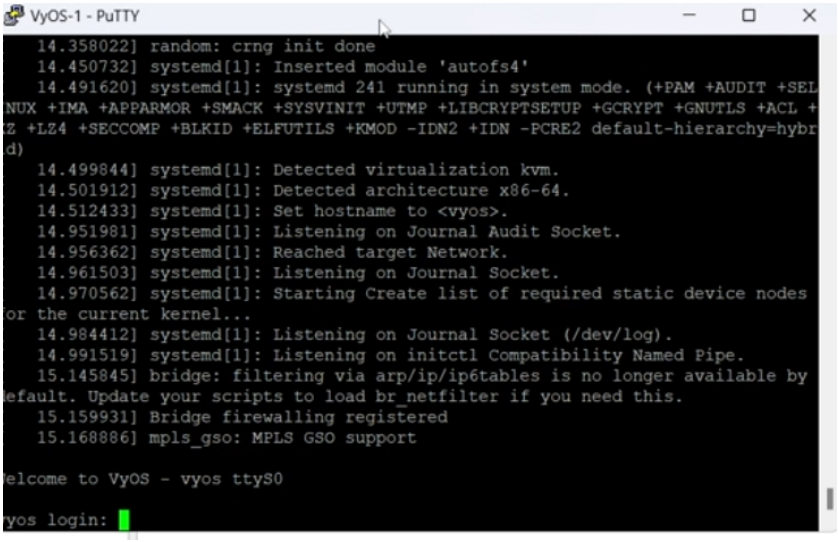

Рис. 8: Консоль VyOS

Проверка параметров шаблона VyOS

GNS3 автоматически назначил характеристики виртуальной машины: 512 МБ RAM, 1 vCPU и корректный режим загрузки.

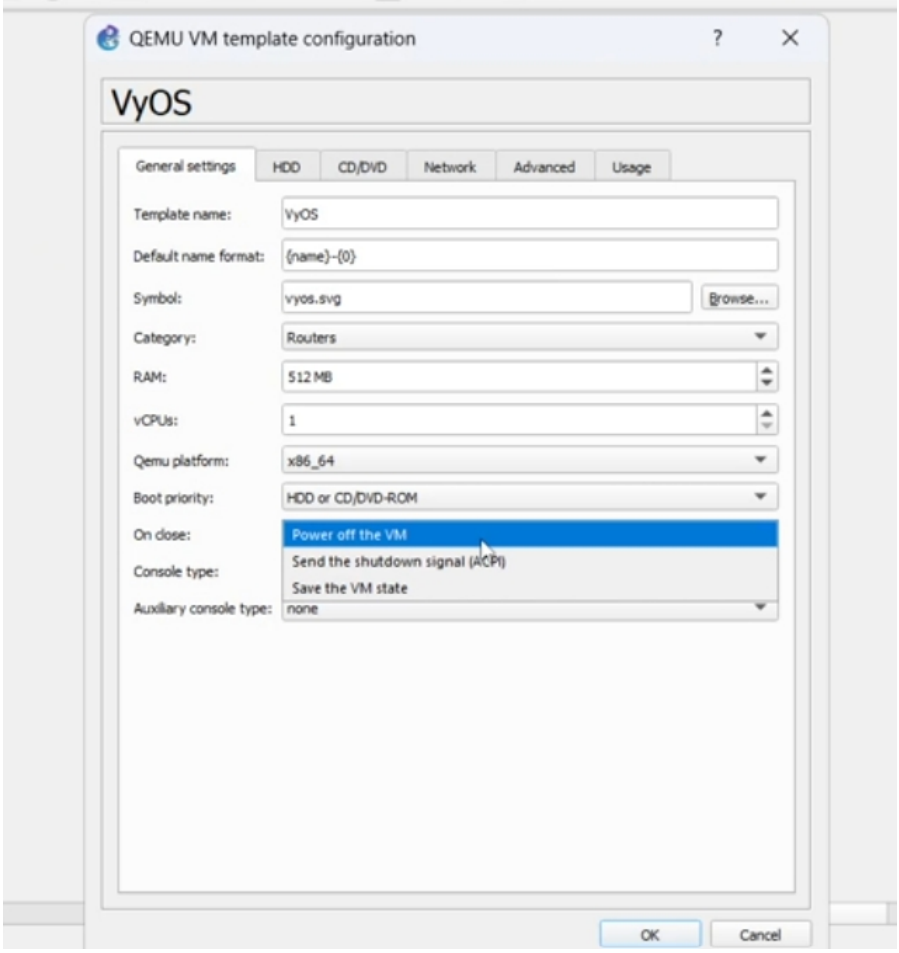

Рис. 9: Параметры VyOS

Заключение

В ходе выполнения работы были достигнуты цели:

- установлены GNS3 и GNS3 VM;
- проверена корректность их работы;
- импортированы и протестированы образы маршрутизаторов **FRR** и **VyOS**.